

دانشگاه: _____

طراحی و معماری سامانه جامع فروش
بلیت رویداد
تیکت پلاس

TicketPlus

گزارش نهایی پروژه درس مهندسی نرم افزار ۲

دکتر گوهری

استاد درس:

نام اعضای گروه:

شماره دانشجویی اعضا:

نیم سال:

بهار ۱۴۰۵

تاریخ تحویل: _____

فهرست مطالب

۱	چکیده
۱	۱ معرفی پروژه و اهداف کلان
۱	۱.۱ اهداف محصول
۱	۲.۱ اهداف سازمانی
۲	۲ نیازمندی‌ها و قابلیت‌های سامانه
۲	۱.۲ قابلیت‌های کارکردی
۲	۲.۲ قواعد حیاتی کسب‌وکار
۳	۳.۲ اسناد پایه رزرو شده
۳	۳ مدل‌سازی و معماری سامانه
۳	۱.۳ نمودار موارد کاربرد
۴	۲.۳ نمودار کلاس
۵	۳.۳ نمودارهای توالی
۷	۴.۳ نمودارهای فعالیت
۹	۵.۳ معماری مؤلفه‌ای
۱۰	۶.۳ معماری استقرار
۱۰	۴ زیرساخت و استقرار خودکار
۱۱	۵ چرخه چابک، بازیابی و تضمین کیفیت
۱۱	۱.۵ فرآیند توسعه و بازیابی
۱۱	۲.۵ بخش رزرو شده مدیریت چابک
۱۱	۳.۵ راهبرد آزمون
۱۲	۴.۵ آزمون‌های پیاده‌سازی شده
۱۲	۵.۵ پوشش و آزمون جهش
۱۳	۶.۵ آزمون بار و تنش
۱۳	۷.۵ خط لوله گیت لب
۱۳	۶ معماری تولید و عملیات
۱۳	۱.۶ مرزبندی حوزه‌ها
۱۴	۲.۶ پیام‌رسانی غیرهم‌زمان
۱۴	۳.۶ پایش، SLO و انتشار Canary
۱۵	۴.۶ مدیریت رخداد
۱۵	۵.۶ پسمورتم‌های اجباری
۱۶	۷ پیاده‌سازی مرجع و قراردادهای
۱۶	۱.۷ ساختار کد
۱۶	۲.۷ قرارداد API و رویداد
۱۶	۳.۷ اجرای محلی و بسته‌بندی

۱۷	۸ استانداردهای مهندسی و نقش‌های تیم
۱۷	۹ موارد باقی‌مانده برای نسخه تحویلی گروه
۱۷	۱۰ جمع‌بندی
۱۸	آ فهرست مسیرهای مهم مخزن
۱۸	ب پیوست‌های رزرو شده

فهرست تصاویر

۴	 نمودار موارد کاربرد تیکت‌پلاس	۱
۵	 نمودار کلاس‌های اصلی دامنه	۲
۶	 توالی انتهابه‌انتهاهای خرید بلیت	۳
۷	 توالی اعلان و صدور غیرهم‌زمان بلیت	۴
۸	 فعالیت خرید کاربر	۵
۹	 فعالیت ایجاد و انتشار رویداد	۶
۱۰	 نمودار مؤلفه‌ها و حوزه‌های سامانه	۷
۱۰	 نمودار استقرار تولید	۸
۱۳	 نقشه حوزه‌های محدودشده	۹
۱۴	 جریان غیرهم‌زمان نتیجه تراکنش	۱۰
۱۵	 معماری مشاهده‌پذیری و انتشار Canary	۱۱

چکیده

این گزارش طراحی، معماری، زیرساخت، تضمین کیفیت و عملیات سامانه فروش بلیت «تیکت پلاس» را مستند می‌کند. مسئله اصلی سامانه، ارائه تجربه خرید قابل اعتماد در شرایط هجوم ناگهانی کاربران است؛ شرایطی که در آن کنترل هم‌زمانی، جلوگیری از رزرو مضاعف، مدیریت نتیجه مبهم پرداخت و آزادسازی خودکار صندلی اهمیت حیاتی دارد. معماری پیشنهادی بر حوزه‌های مستقل هویت، کاتالوگ، اتاق انتظار، رزرو و موجودی، پرداخت، صدور بلیت و اعلان استوار است. در محیط تولید از کوبرنتیز، پستگرس، ردیس، کافکا و زیرساخت کدنویسی‌شده با ترافورم استفاده می‌شود. علاوه بر مدل‌های معماری، یک پیاده‌سازی مرجع بدون وابستگی خارجی برای جریان رزرو، پرداخت، جبران، صدور بلیت و اعلان فراهم شده است. آزمون‌های خودکار شامل رقابت هم‌زمان ۲۰۰ درخواست برای یک صندلی، آزمون مرز انقضا، تکرار امن درخواست و سناریوهای موفق، ناموفق و مبهم پرداخت است. در اجرای نهایی، ۹ آزمون موفق، پوشش دستوری ۹۳٫۰۷ درصد در مازول‌های تراکنشی و امتیاز جهش ۱۰۰ درصد برای شش جهش حیاتی ثبت شد. بخش‌های چشم‌انداز محصول، تحلیل ریسک و شواهد جیرا عمداً برای درج نسخه نهایی تهیه‌شده توسط گروه خالی نگه داشته شده‌اند.

۱ معرفی پروژه و اهداف کلان

تیکت پلاس یک سکوی فروش بلیت برای رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تجاری است. سامانه چرخه‌ای از ایجاد رویداد و تعریف سالن تا جست‌وجو، ورود به اتاق انتظار، انتخاب صندلی، پرداخت، صدور بلیت دارای کد QR و ارسال اعلان را پوشش می‌دهد. ویژگی متمایز سامانه این است که صحت مالکیت صندلی را بر دسترس‌پذیری ظاهری مقدم می‌داند؛ بنابراین در صورت نامشخص بودن وضعیت، درخواست خرید به شکل ایمن رد یا در وضعیت نیازمند تطبیق نگهداری می‌شود.

۱.۱ اهداف محصول

- جست‌وجوی سریع رویدادها بر اساس دسته، تاریخ، مکان و ظرفیت؛
- نمایش نقشه سالن و وضعیت قابل فهم صندلی‌ها؛
- تضمین اینکه هر صندلی در هر رویداد حداکثر یک مالک تأییدشده دارد؛
- حفظ جایگاه منصفانه کاربران در رویدادهای پرتراфик؛
- پردازش امن و تکرارپذیر پرداخت و جبران خودکار شکست‌ها؛
- صدور فوری بلیت و ارسال اعلان بدون وابسته کردن پرداخت به سرویس اعلان؛
- مقیاس‌پذیری مستقل حوزه‌های پرتراфик و مشاهده‌پذیری کامل عملیات.

۲.۱ اهداف سازمانی

اعتماد خریدار و برگزارکننده، دسترس‌پذیری بالا، گزارش لحظه‌ای فروش، توسعه‌پذیری برای درگاه‌های پرداخت و مشتریان موبایل و کاهش زمان بازبایی رخدادهای تولید، اهداف سازمانی اصلی هستند. معیار مطلق صحت، صفر بودن رزرو مضاعف تأییدشده است.

فضای تکمیل مشخصات پروژه

در این قسمت اعضای گروه می‌توانند نام دانشگاه، نام و شماره دانشجویی اعضا، نقش هر عضو، تاریخ‌ها و خلاصه تقسیم کار واقعی را درج کنند.

۲ نیازمندی‌ها و قابلیت‌های سامانه**۱.۲ قابلیت‌های کارکردی**

قابلیت	شرح
هویت و دسترسی	ثبت نام، ورود، توکن کوتاه‌عمر و کنترل نقش خریدار، برگزارکننده و مدیر
مدیریت سالن و رویداد	تعریف بخش، ردیف، صندلی، زمان‌بندی، قیمت‌گذاری و وضعیت انتشار
کشف رویداد	جست‌وجو و فیلتر بر اساس کلیدواژه، دسته، تاریخ، مکان و برآورد ظرفیت
اتاق انتظار	نگهداری جایگاه پایدار، صدور توکن امضاشده و کنترل نرخ پذیرش
رزرو صندلی پرداخت	قفل زمان‌دار، جلوگیری از رقابت مخرب، انقضا و لغو ایمن
صدور بلیت	کلید تکرارپذیری، مدیریت نتیجه قطعی یا مبهم و الگوی ساگا
اعلان	ایجاد شناسه و هش QR پس از تأیید پایدار پرداخت
تحلیل برگزارکننده	ایمیل، پیامک و وضعیت زنده با مصرف رویدادهای غیرهم‌زمان
	فروش، درآمد، ظرفیت باقی‌مانده و نرخ تبدیل

۲.۲ قواعد حیاتی کسب‌وکار

۱. وضعیت زنده صندلی تنها توسط حوزه رزرو و موجودی تغییر می‌کند.
۲. تأیید رزرو منقضی یا لغوشده مجاز نیست.
۳. هر درخواست قابل تکرار، کلید Idempotency پایدار دارد.
۴. timeout درگاه به معنای شکست قطعی نیست و با وضعیت «نامشخص» تطبیق می‌شود.
۵. صدور بلیت فقط پس از رویداد موفقیت پرداخت انجام می‌شود.
۶. تحویل چندباره پیام نباید بلیت، پرداخت یا اعلان کسب‌وکاری تکراری ایجاد کند.

۳.۲ اسناد پایه رزرو شده

چشم‌انداز محصول

نسخه نهایی سند چشم‌انداز محصول در این قسمت یا به‌عنوان پیوست مستقل قرار گیرد. سند باید اهداف بلندمدت، پرسوئاهای خریدار، برگزارکننده و مدیر، ارزش پیشنهادی، محدوده و معیارهای کسب‌وکاری را پوشش دهد.

تحلیل و کاهش ریسک

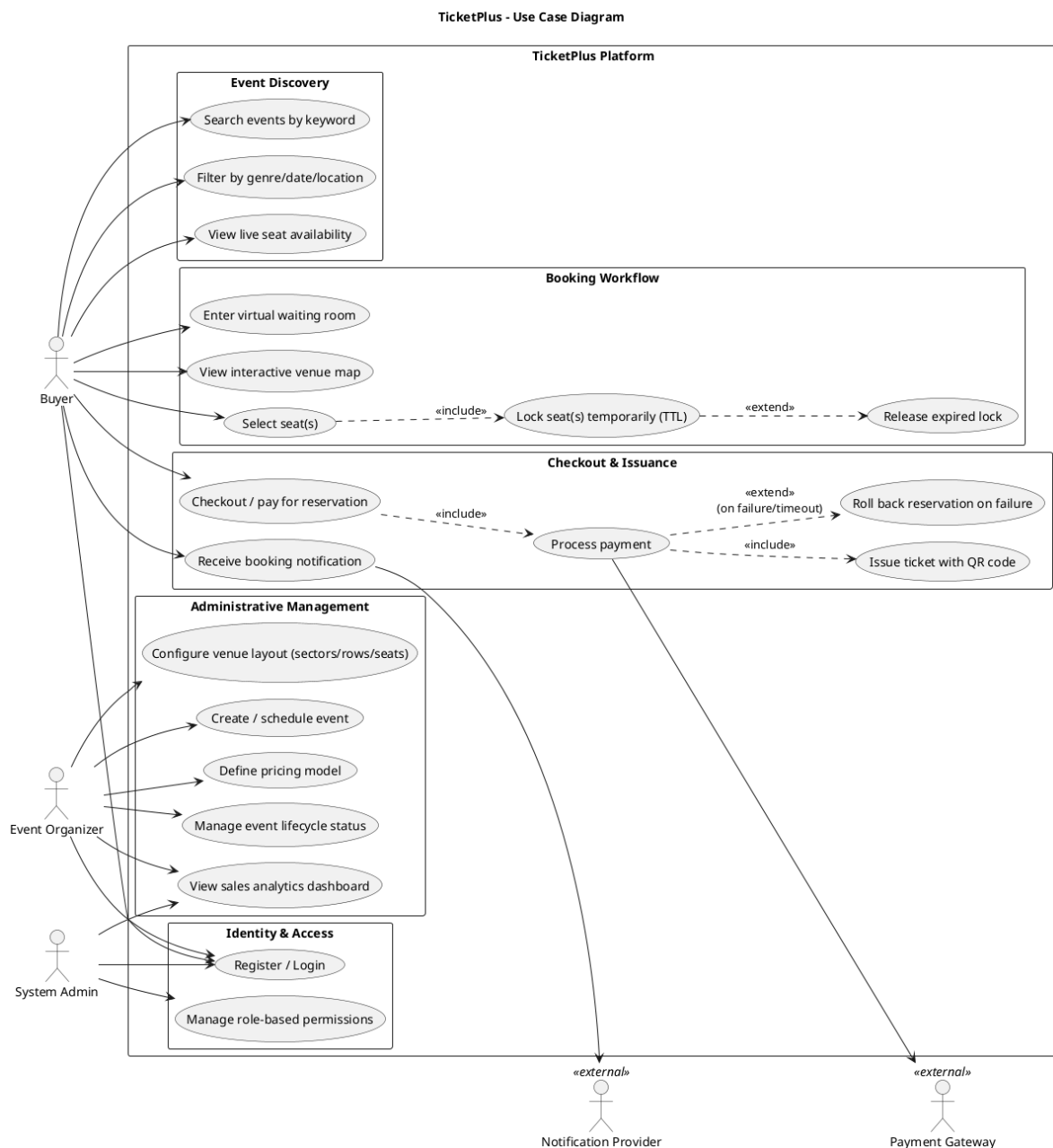
نسخه نهایی تحلیل ریسک گروه در این قسمت قرار گیرد. سناریوهای ضروری شامل هجوم ناگهانی، خرابی درگاه پرداخت، ناسازگاری داده، خرابی ردیس، عقب‌ماندگی کافکا و پارتیشن شبکه هستند.

۳ مدل‌سازی و معماری سامانه

همه نمودارهای اصلی با PlantUML نگهداری شده‌اند. منبع متنی نمودارها در پوشه `diagrams/` و خروجی برداری آن‌ها در `rendered/` قرار دارد. این روش بازبینی تغییرات و بازتولید خودکار خروجی در خط لوله را ممکن می‌کند.

۱.۳ نمودار موارد کاربرد

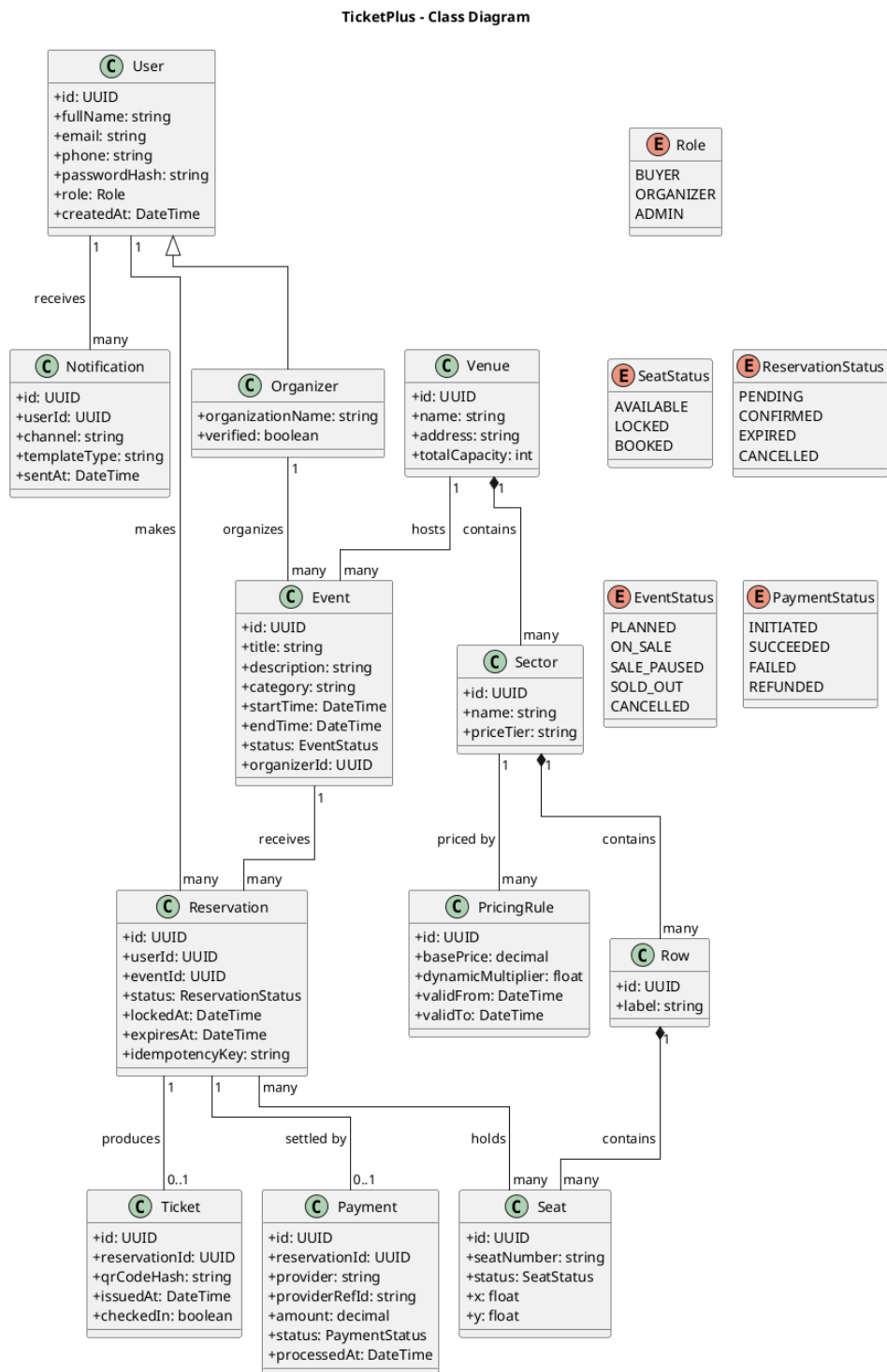
این نمودار بازیگران خریدار، برگزارکننده، مدیر سامانه، درگاه پرداخت و ارائه‌دهنده اعلان را به جریان‌های کشف رویداد، رزرو، پرداخت، صدور بلیت و مدیریت رویداد متصل می‌کند.



شکل ۱: نمودار موارد کاربرد تیکت پلاس

۲.۳ نمودار کلاس

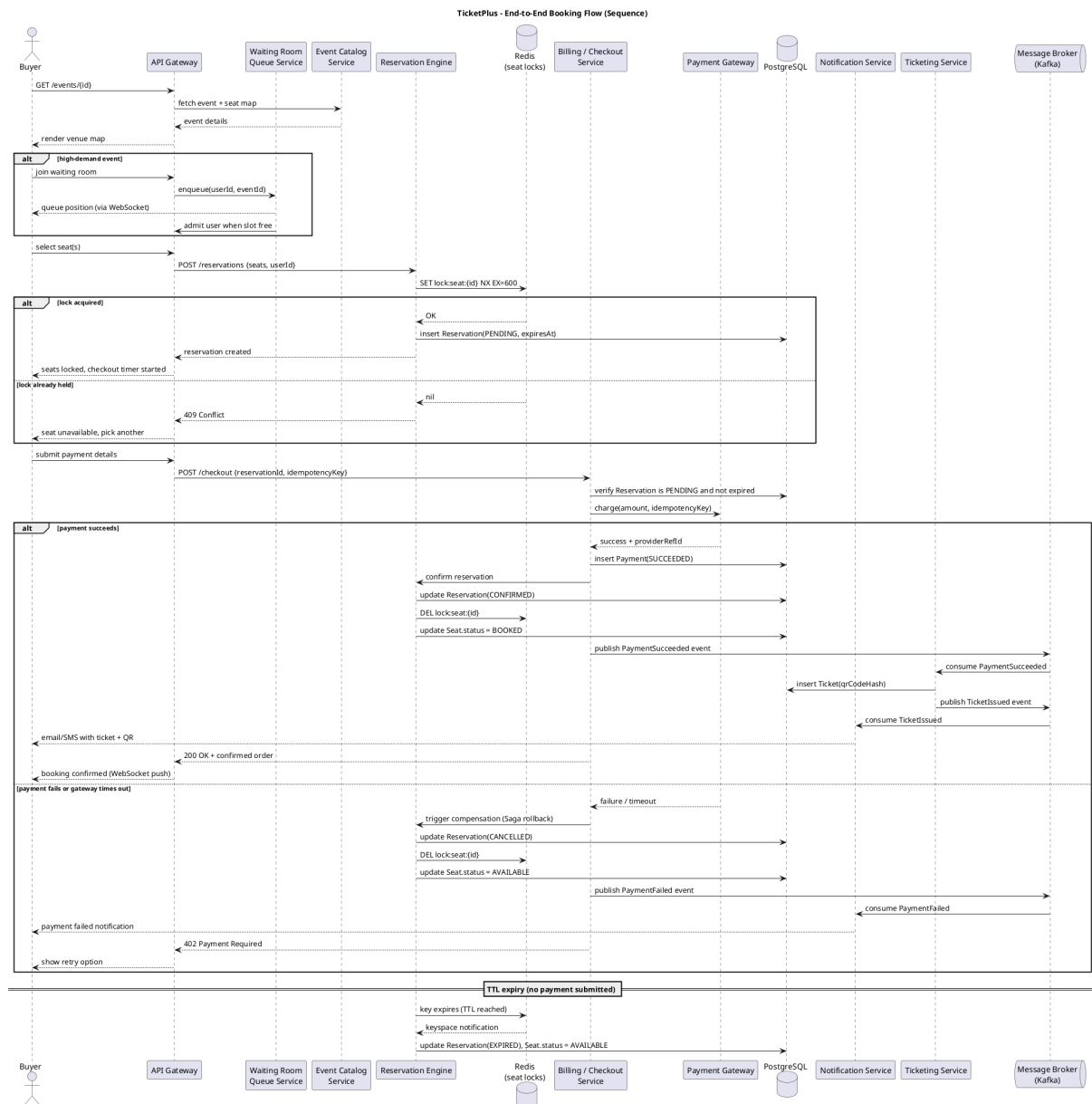
مدل دامنه شامل کاربر، برگزارکننده، رویداد، سالن، بخش، ردیف، صندلی، قانون قیمت، رزرو، پرداخت، بلیت و اعلان است. وضعیت رزرو و پرداخت صریح مدل شده و زمان انقضا و کلید تکرارپذیری در موجودیت رزرو قرار دارد.



شکل ۲: نمودار کلاس‌های اصلی دامنه

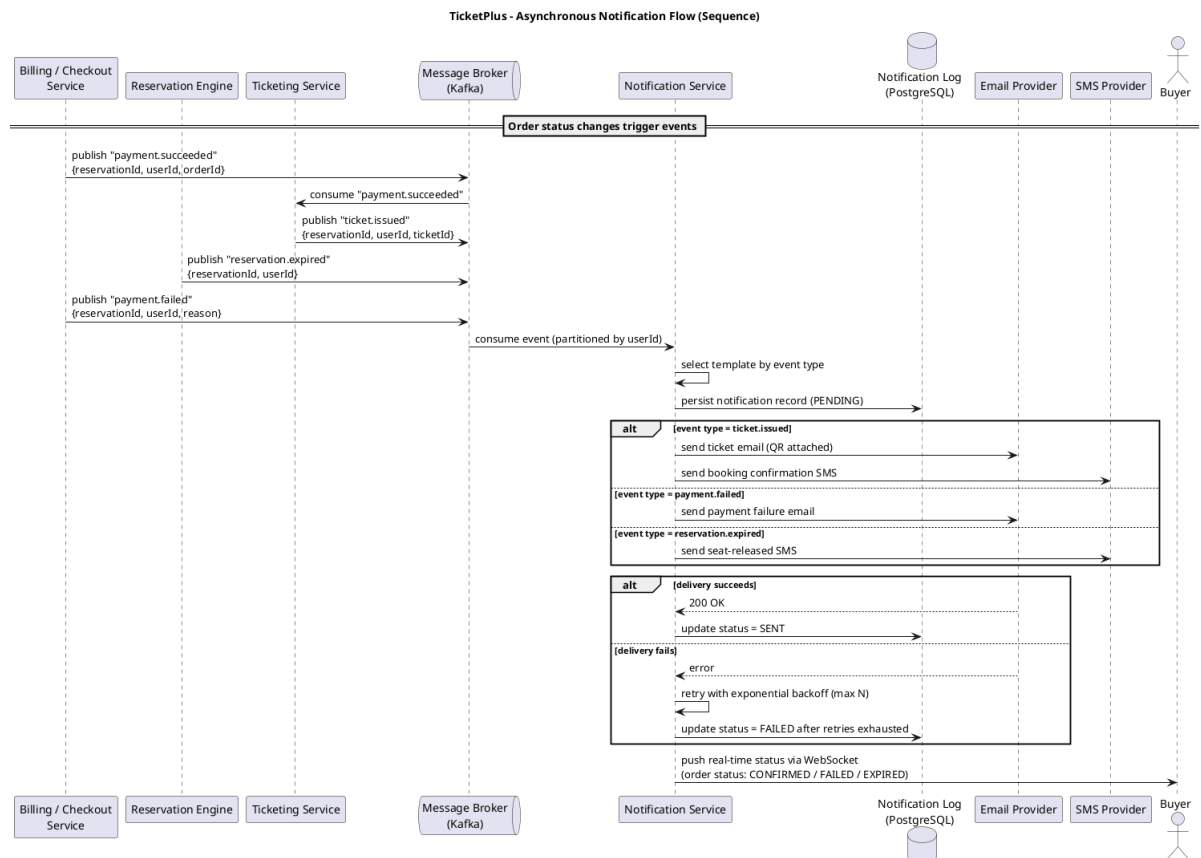
۳.۳ نمودارهای توالی

توالی خرید، ورود اختیاری به اتاق انتظار، قفل اتمیک، ثبت رزرو، فراخوانی درگاه، تأیید یا جبران و صدور مستقل بلیت را نشان می‌دهد. در شکست پرداخت، رزرو لغو و صندلی آزاد می‌شود. در انقضای بدون پرداخت نیز کلید قفل حذف و وضعیت رزرو منقضی می‌شود.



شکل ۳: توالی انتهابه انتهای خرید بلیت

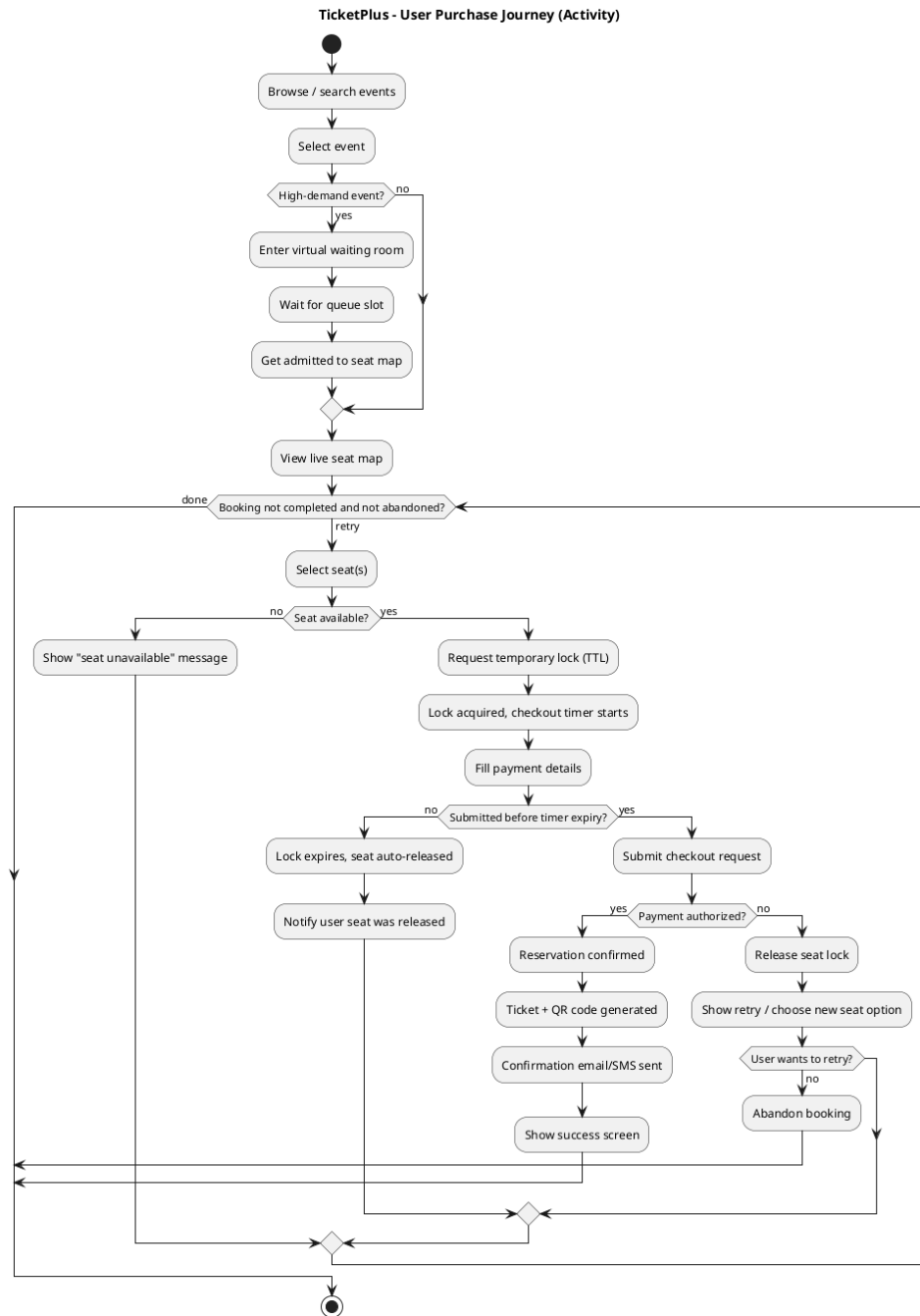
جریان اعلان از طریق کافکا از پرداخت جدا شده است. سرویس بلیت رویداد موفقیت پرداخت را مصرف می کند، بلیت را می سازد و رویداد صدور بلیت را برای اعلان منتشر می کند.



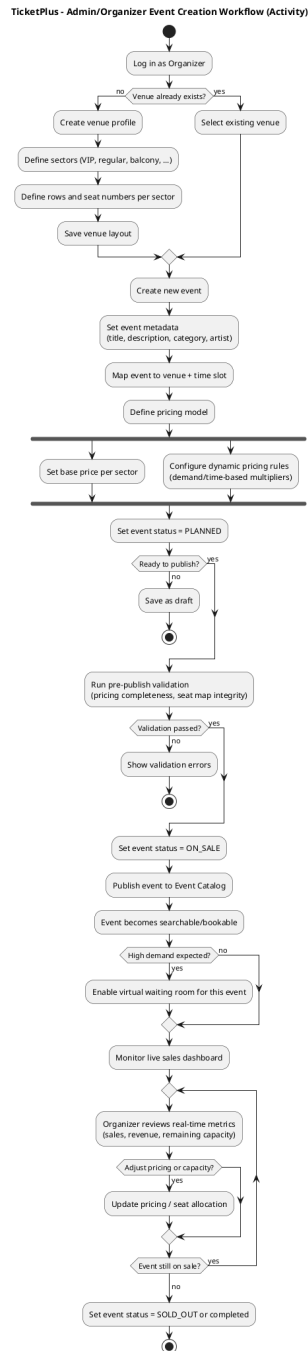
شکل ۴: توالی اعلان و صدور غیرهمزمان بلیت

۴.۳ نمودارهای فعالیت

مسیر فعالیت خریدار، شاخه‌های رقابت‌صندلی، انقضای زمان، شکست پرداخت و خرید موفق را پوشش می‌دهد. فعالیت برگزارکننده نیز ایجاد سالن، تعریف قیمت، اعتبارسنجی، انتشار و پایش فروش را مدل می‌کند.



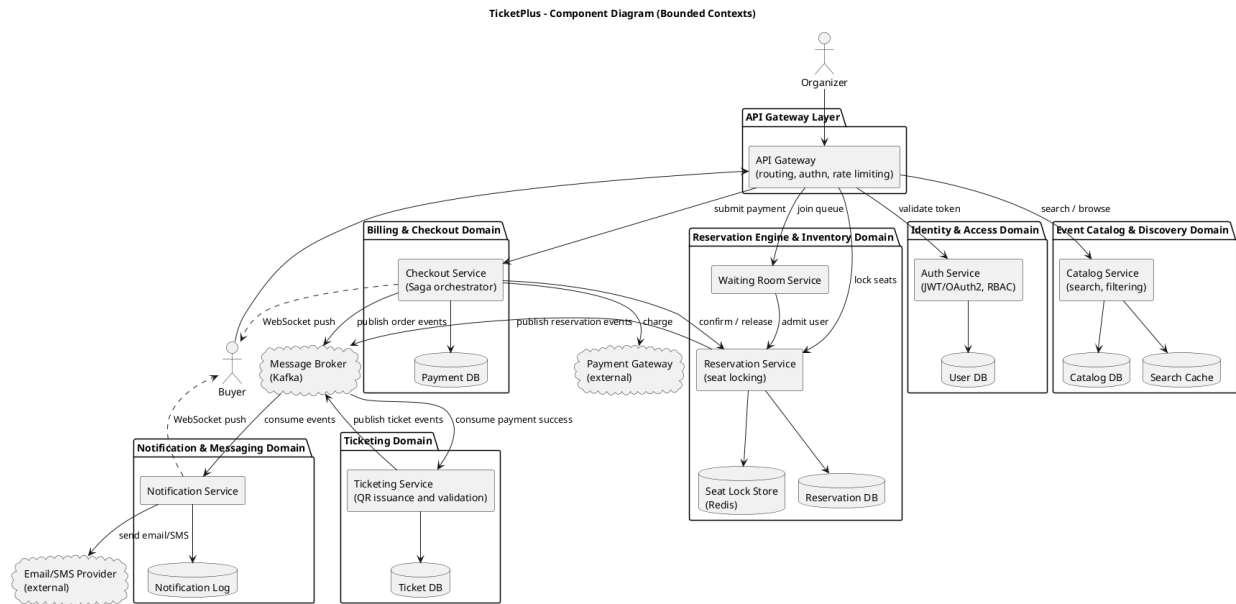
شکل ۵: فعالیت خرید کاربر



شکل ۶: فعالیت ایجاد و انتشار رویداد

۵.۳ معماری مؤلفه‌ای

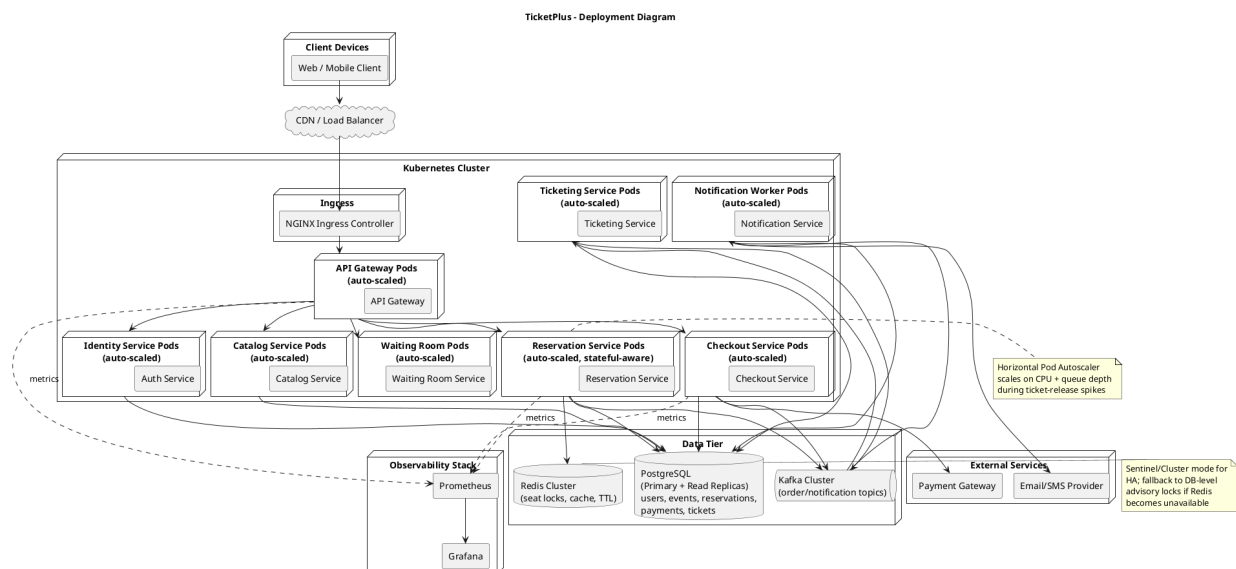
مرزهای مستقل شامل درگاه، API هویت، کاتالوگ، اتاق انتظار، رزرو، پرداخت، بلیت و اعلان هستند. پایگاه داده هر حوزه به صورت منطقی خصوصی است. سرویس بلیت مالک چرخه صدور و اعتبارسنجی است و دیگر در حوزه پرداخت قرار ندارد.



شکل ۷: نمودار مؤلفه‌ها و حوزه‌های سامانه

۶.۳ معماری استقرار

در استقرار تولید، ترافیک از بارموازن‌کننده و ورودی کوبرنتیز به درگاه API و سپس سرویس‌ها هدایت می‌شود. پستگرس داده پایدار، ردیس قفل موقت و کافکا رویدادهای غیرهم‌زمان را نگهداری می‌کنند. پرومیتوس و گرافانا برای پایش استفاده می‌شوند.



شکل ۸: نمودار استقرار تولید

۴ زیرساخت و استقرار خودکار

زیرساخت ابری به صورت اعلامی در `infra/terraform/` تعریف شده است. منابع اصلی عبارت‌اند از شبکه چندناحیه‌ای، زیرشبکه عمومی و خصوصی، دروازه اینترنت، دروازه NAT، خوشه

EKS، گروه گره خودمقیاس، پایگاه داده RDS PostgreSQL چندناحیه‌ای، ردیس مدیریت شده، کافکای مدیریت شده MSK و بارموازن کننده کاربردی.

مسئولیت	فایل
شبکه، زیرشبکه‌ها، مسیرها و دروازه‌های خروجی	network.tf
خوشه کوبرنتیز و گروه گره خودمقیاس	eks.tf
پستگرس رمزگذاری شده، چندناحیه‌ای و نسخه خواندنی	rds.tf
قفل صندلی با تکرار، failover و رمزگذاری	redis.tf
کارگزاران کافکا، TLS و ثبت رخداد در CloudWatch	msk.tf
ALB عمومی، listener و group target ورودی	loadbalancer.tf
پارامترهای محیط و خروجی‌های اتصال	variables.tf و outputs.tf

فرمت ترافورم با نسخه ۱٫۹٫۸ بررسی شد و اعمال منابع انجام نشد تا هزینه ابری ایجاد نشود. اعتبارسنجی وابسته به provider در خط لوله گیت لب انجام می‌شود؛ registry محلی محیط فعلی پروتکل provider را ارائه نکرد.

۵ چرخه چابک، بازبینی و تضمین کیفیت

۱.۵ فرآیند توسعه و بازبینی

قواعد مشارکت در CONTRIBUTING.md تعریف شده است. تغییرات با شاخه مرتبط با شماره کار جیرا، request، merge و تأیید مالک حوزه ادغام می‌شوند. تغییرات رزرو، پرداخت، هویت، مهاجرت داده و زیرساخت به دو تأیید نیاز دارند. قالب request merge شامل رفتار، شواهد آزمون، سازگاری قرارداد، مهاجرت، مشاهده‌پذیری و روش rollback است.

۲.۵ بخش رزرو شده مدیریت چابک

خروجی جیرا و اسپرینت‌ها

تصاویر یا خروجی‌های task، story، epic، backlog، برنامه‌ریزی اسپرینت، burndown، review sprint chart و retrospective واقعی گروه در این قسمت قرار گیرد. برای هر تصویر شماره اسپرینت و بازه زمانی نوشته شود.

شواهد بازبینی کد

در صورت نیاز، نمونه request، merge نظرهای بازبین‌ها، نتیجه pipeline و تصمیم ادغام واقعی گروه در این قسمت افزوده شود.

۳.۵ راهبرد آزمون

اولویت آزمون ابتدا صحت خرید، سپس دسترس‌پذیری، امنیت، کارایی و نگهداشت‌پذیری است. برای مازول رزرو حداقل پوشش خط ۹۰ درصد و شاخه ۸۵ درصد و برای منطق حیاتی امتیاز جهش

حداقل ۸۵ درصد تعیین شد. هیچ استثنایی برای رزرو مضاعف، پرداخت تکراری، دور زدن مجوز یا از دست رفتن غیرقابل بازیابی داده پذیرفته نمی‌شود. اوراکل صحت پس از آزمون هم‌زمانی بررسی می‌کند که هر صندلی رویداد حداکثر یک رزرو تأییدشده داشته باشد، هر صندلی فروخته‌شده دقیقاً یک مالک داشته باشد، پرداخت موفق به سفارش تأییدشده یا بازپرداخت صریح متصل باشد و رزرو منقضی قفل زنده باقی نگذارد.

۴.۵ آزمون‌های پیاده‌سازی‌شده

پیاده‌سازی مرجع با چارچوب استاندارد unittest آزمون‌ده شد و به نصب بسته خارجی نیاز ندارد.

نتیجه	وضعیت	سناریو
دقیقاً یک برنده	موفق	رقابت ۲۰۰ درخواست هم‌زمان برای یک صندلی
شناسه رزرو یکسان	موفق	تکرار درخواست رزرو با کلید یکسان
رد ورودی	موفق	ورودی دارای صندلی تکراری
آزادسازی صحیح	موفق	انقضا و رزرو مجدد صندلی
رد و ثبت انقضا	موفق	تأیید دقیقاً در مرز انقضا
تأیید رزرو و یک بلیت	موفق	پرداخت موفق و صدور بلیت
جبران و آزادسازی	موفق	پرداخت شکست‌خورده
نگهداری برای تطبیق	موفق	پرداخت با نتیجه نامشخص
عدم صدور بلیت دوم	موفق	تحويل تکراری رویداد پرداخت
در sandbox به علت منع socket رد شد؛ در CI اجرا می‌شود	مشروط	آزمون HTTP انتها به انتها

۵.۵ پوشش و آزمون جهش

ابزار پوشش مستقل پروژه، دستورات قابل اجرای ماژول‌های رزرو، پرداخت و رویداد را با AST پایتون و trace زمان اجرا مقایسه می‌کند. نتیجه آخرین اجرا در جدول زیر است.

ماژول	دستورات قابل اجرا	دستورات پوشش‌یافته	درصد
reservation.py	۱۰۸	۹۶	۸۸٫۸۹
checkout.py	۶۱	۶۰	۹۸٫۳۶
events.py	۳۳	۳۲	۹۶٫۹۷
مجموع	۲۰۲	۱۸۸	۹۳٫۰۷

شش جهش حیاتی شامل پذیرش صندلی تکراری، حذف یکتایی مالک فعال، مجاز کردن تأیید در مرز انقضا، وارونگی موفقیت پرداخت، حذف جبران شکست و حذف تکرارناپذیری صدور بلیت اعمال شد. همه شش جهش توسط آزمون‌ها کشته شدند و امتیاز جهش ۱۰۰ درصد به دست آمد.

۶.۵ آزمون بار و تنش

اسکرپت `quality/load/hot-seat-contention.js` با `k6` به طور پیش فرض ۵۰۰۰ کاربر مجازی را برای قفل یک صندلی رقابت می دهد. معیار پذیرش دقیقاً یک پاسخ موفق، های `conflict` مورد انتظار، خطای فنی کمتر از یک درصد و صدک ۹۵ کمتر از ۷۵۰ میلی ثانیه است. برنامه کامل آزمون شامل هجوم لحظه ای، بار گسترده رزرو، اوج پرداخت، `soak` هشت ساعته، `spike` و تزریق خرابی ردیس، کافکا، درگاه و شبکه است.

۷.۵ خط لوله گیت لب

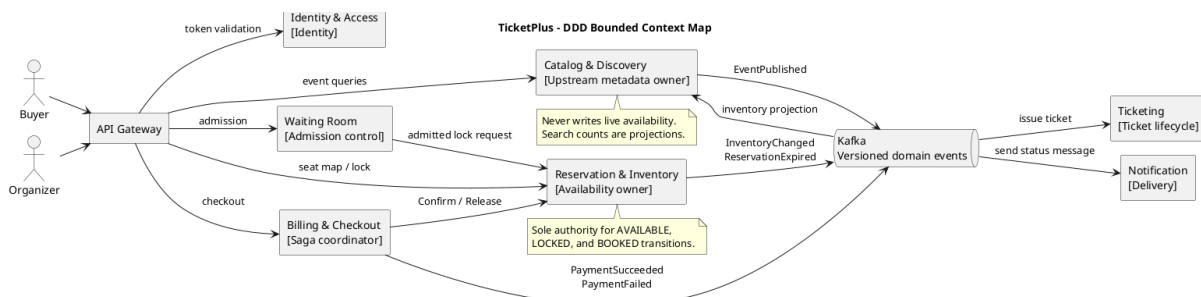
خط لوله `gitlab-ci.yml`. مراحل زیر را اجرا می کند:

- بررسی Markdown و لینک ها؛
- اعتبارسنجی و بازتولید PlantUML؛
- فرمت، `init` و `validate` ترافورم بدون `backend`؛
- آزمون، پوشش و جهش پیاده سازی مرجع؛
- اسکن آسیب پذیری، `secret` و `misconfiguration` با `Trivy`؛
- اجرای اختیاری آزمون `k6` در محیط ایزوله؛
- ایجاد فایل `ZIP` در `tag` انتشار.

۶ معماری تولید و عملیات

۱.۶ مرزبندی حوزه ها

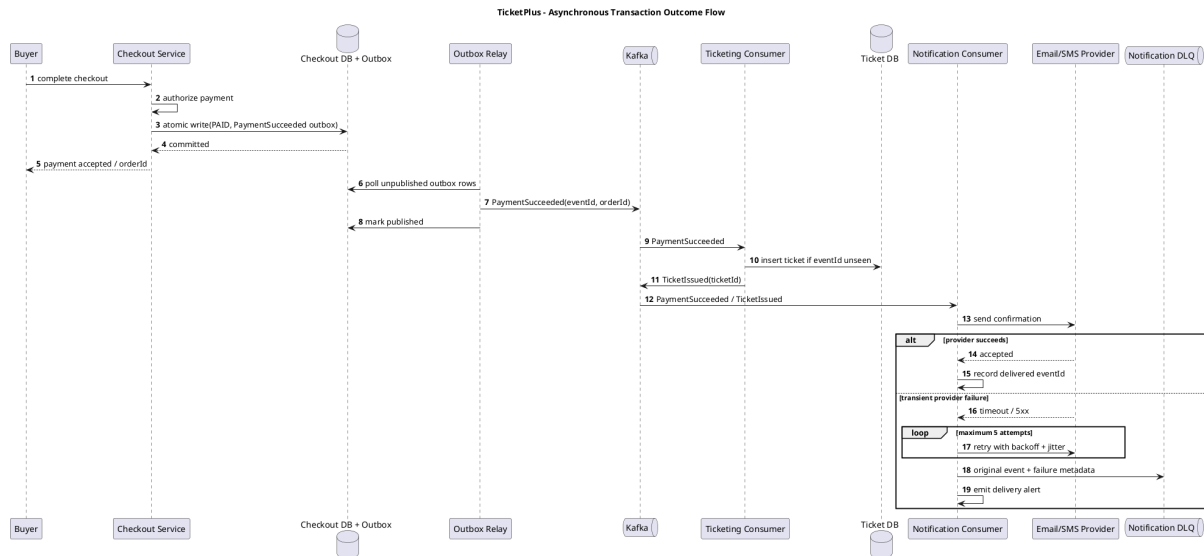
تصمیم اصلی طراحی این است که هندسه سالن در کاتالوگ، اما وضعیت زنده صندلی در رزرو نگهداری شود. کاتالوگ فقط `projection` موجودی را برای جست و جو مصرف می کند و هرگز وضعیت قفل را نمی نویسد. این تصمیم وابستگی حلقوی کاتالوگ و رزرو را حذف و قاعده جلوگیری از `overbooking` را به یک مالک واگذار می کند.



شکل ۹: نقشه حوزه های محدود شده

۲.۶ پیام رسانی غیرهمزمان

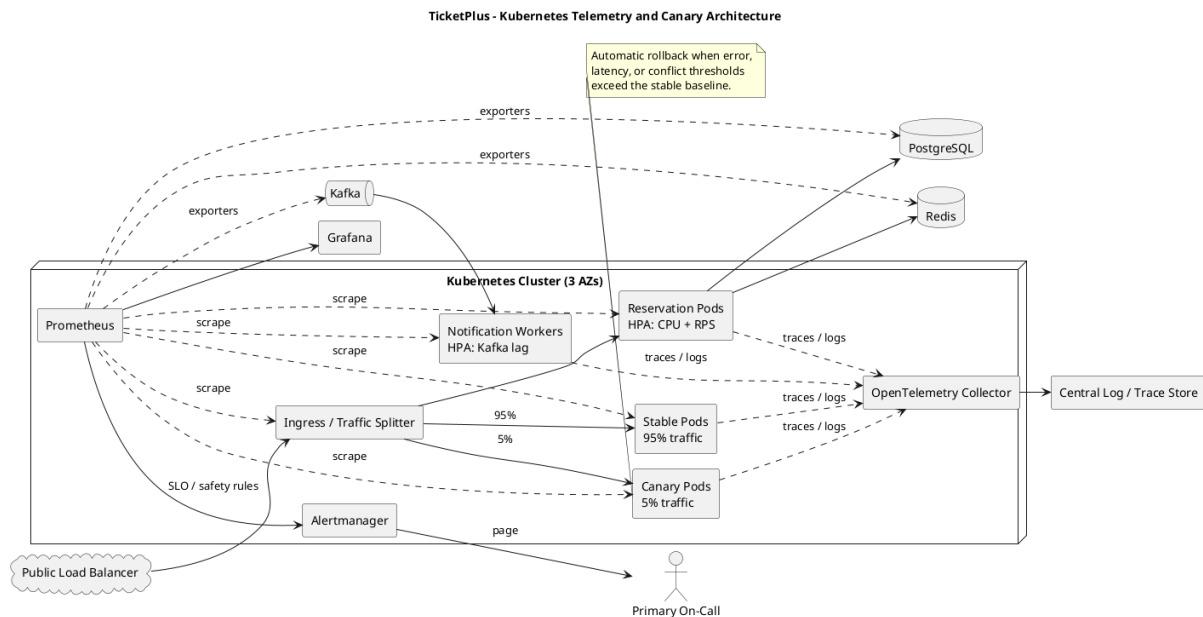
تغییر وضعیت کسب و کار همراه رکورد outbox در یک تراکنش ثبت می شود. relay رویداد را در کافکا منتشر می کند. مصرف کنندگان شناسه رویداد پردازش شده را نگه می دارند، در خطای موقت با jitter و backoff تکرار می کنند و پس از پنج شکست پیام را به queue dead-letter انتقال می دهند. کلید پارتیشن شناسه رزرو یا سفارش است تا ترتیب همان aggregate حفظ شود.



شکل ۱۰: جریان غیرهمزمان نتیجه تراکنش

۳.۶ پایش، SLO و انتشار Canary

انتشار canary با ۵ درصد ترافیک آغاز و پس از پنجره های تحلیل به ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می یابد. عبور نرخ خطا، تأخیر یا conflict رزرو از نسخه پایدار، rollback خودکار را فعال می کند. پرومیتوس معیارهای سرویس، ورودی، کوبرنتیز، کافکا، ردیس و پستگرس را جمع و گرافانا نمایش می دهد. OpenTelemetry شناسه trace و correlation را میان HTTP و پیام ها منتقل می کند.



شکل ۱۱: معماری مشاهده پذیری و انتشار Canary

اهداف اصلی شامل دسترس پذیری ۹۹٫۹۵ درصد برای قفل و پرداخت، صدک ۹۵ قفل کمتر از ۳۰۰ میلی ثانیه، lag کافکا کمتر از ۳۰ ثانیه و صفر رزرو مضاعف است. هر نشانه رزرو مضاعف بلافاصله رخداد سطح یک ایجاد می کند.

۴.۶ مدیریت رخداد

شدت رخداد از SEV-1 تا SEV-4 تعریف شده است. فرمانده رخداد تصمیم و اولویت، مسئول عملیات اقدام فنی، مسئول ارتباطات اطلاع رسانی و نویسنده timeline را نگهداری می کند. on-call اولیه و ثانویه هفتگی هستند و عدم پاسخ در پنج دقیقه به جانشین escalation می شود. پایان رخداد نیازمند پایداری SLO برای ۳۰ دقیقه، تخلیه backlog و تطبیق رزرو، پرداخت و بلیت است.

۵.۶ پسامورتم های اجباری

سه تحلیل بدون سرزنش تهیه شده است:

۱. خرابی درگاه پرداخت و باقی ماندن صندلی ها در حالت قفل؛ راه حل شامل breaker، circuit تطبیق با کلید تکرار پذیری و تأیید، آزادسازی یا قرنطینه سفارش است.
۲. شکست worker اتاق انتظار زیر بار شدید و پاسخ ۵۰۳؛ راه حل شامل صف پایدار، حفظ توکن کاربر، حالت FIFO تنزل یافته و retry دارای jitter است.
۳. پارتیشن شبکه بین درگاه و رزرو؛ سامانه خرید را fail-closed می کند، policy معیوب را rollback و پس از بازیابی تطبیق انجام می دهد.

هر پسامورتم اثر، timeline، علت ریشه ای، عوامل تشدیدکننده، رفع و اقدام اصلاحی دارای مالک و موعد را ثبت می کند.

۷ پیاده سازی مرجع و قراردادهای

۱.۷ ساختار کد

پیاده سازی مرجع در `src/ticketplus/` و با کتابخانه استاندارد پایتون ۳.۱۳ نوشته شده است. هدف آن اثبات قواعد حیاتی بدون تحمیل وابستگی حجیم به محیط توسعه است.

ماژول	مسئولیت
<code>reservation.py</code>	تراکنش، SQLite قفل چندصندلی، انقضا، تأیید و آزادسازی
<code>checkout.py</code>	ساگای پرداخت، جبران، صدور بلیت و ثبت اعلان
<code>events.py</code>	گذرگاه رویداد محلی و مصرف تکرارناپذیر
<code>http_api.py</code>	آداپتور HTTP بدون وابستگی و های endpoint سلامت، رزرو، پرداخت و بلیت

مهاجرت های پستگرس در `db/migrations/` های schema هویت، کاتالوگ، رزرو، پرداخت، بلیت و اعلان را جدا می کنند. قید یکتایی مالک فعال در سطح دیتابیس نیز اعمال شده است. جدول `outbox` برای انتشار پایدار رویدادها در نظر گرفته شده است.

۲.۷ قرارداد API و رویداد

فایل `contracts/openapi/ticketplus.yaml` قرارداد OpenAPI 3.1 را برای سلامت، ایجاد و دریافت رزرو، `checkout` و دریافت بلیت تعریف می کند. قراردادهای کلید، `Idempotency`، ساختار مبلغ در واحد خرد و کدهای ۲۰۱، ۴۰۰، ۴۰۴ و ۴۰۹ را مشخص می کنند. های JSON schema رویدادهای `PaymentSucceeded` و `TicketIssued` شامل نسخه، شناسه، `aggregate` زمان و `payload` بدون داده کارت هستند.

۳.۷ اجرای محلی و بسته بندی

فایل `Dockerfile` برنامه را با کاربر غیر `root` اجرا می کند. `Compose` پیش فرض API مرجع و حجم پایدار SQLite را اجرا می کند. `profile` با نام `production-parity` پستگرس، ردیس و کافکا را نیز بالا می آورد.

```

1 docker compose up --build
2 curl http://localhost:8080/health/ready
3
4 docker compose --profile production-parity up --build
5
6 PYTHONPATH=src python3 -m unittest discover -s tests -v
7 python3 quality/coverage/run.py
8 python3 quality/mutation/run.py

```

اسکرپت `scripts/package-submission.sh` فایل ZIP را بدون `metadata` گیت، `state` ترافورم، `cache` و `bytecode` می سازد. صحت استخراج آرشیو آزمایشی نیز بررسی شد.

۸ استانداردهای مهندسی و نقش‌های تیم

هر سرویس تولیدی باید dependency قفل شده، container چندمرحله‌ای، های endpoint سلامت، log ساختاریافته، معیار پرومیتوس، قرارداد نسخه‌دار، مهاجرت سازگار، آزمون و runbook داشته باشد. داده کارت ذخیره نمی‌شود و secret در مخزن یا log قرار نمی‌گیرد. تغییر قرارداد شکستن‌پذیر نیازمند نسخه جدید و بازه مهاجرت است.

دیدگاه‌های شبیه‌سازی شده شامل مالک محصول، تحلیلگر سیستم، توسعه‌دهنده backend و frontend، متخصص QA، مهندس DevOps/SRE، بازیین امنیت و فرمانده رخداد است. ماتریس مسئولیت، شخص پاسخگو، مشاوران و افراد مطلع را برای محدوده، قرارداد، رزرو، پرداخت، آزمون، زیرساخت، رخداد و انتشار مشخص می‌کند.

برای دفاع معماری، اعضا باید بتوانند تصمیم مالکیت موجودی، ترکیب ردیس و قید دیتابیس، انتخاب ساگا به جای تراکنش توزیع شده، سازگاری نهایی جست‌وجو، تحویل حداقل یک‌بار کافکا، انتشار، canary، نتیجه آزمون رقابتی و محدودیت تک منطقه‌ای را توضیح دهند.

۹ موارد باقی‌مانده برای نسخه تحویلی گروه

بخش‌های زیر عمده‌اً توسط این گزارش جعل یا تکمیل فرض نشده‌اند و باید با شواهد واقعی گروه جایگزین شوند:

۱. سند نهایی چشم‌انداز محصول؛
۲. سند نهایی تحلیل و کاهش ریسک؛
۳. خروجی کامل جیرا، نمودارهای review burndown و retrospective؛
۴. نام، شماره دانشجویی و تقسیم کار واقعی اعضا؛
۵. تصاویر pipeline واقعی گیت‌لب و merge ها؛ request؛
۶. نتیجه اجرای k6 در محیط تست استقرار یافته؛
۷. نتیجه نهایی terraform validate در CI با provider قابل دسترس؛
۸. تاریخ ارائه، لینک مخزن و شناسه commit نهایی.

محل درج شواهد نهایی

پس از آماده شدن موارد بالا، این کادر با جدول یا فهرست دقیق فایل‌ها، لینک‌ها، تصاویر و شناسه commit نسخه تحویلی جایگزین شود.

۱۰ جمع‌بندی

معماری تیکت پلاس مسئله فروش بلیت پرترافیک را با تفکیک روشن مالکیت داده، کنترل هم‌زمانی در رزرو، ساگای پرداخت، صدور مستقل بلیت، پیام‌رسانی مقاوم و مشاهده‌پذیری تولید حل می‌کند. نمودارهای UML، ترافورم، قراردادهای API و رویداد، مهاجرت‌های داده، محیط container، خط لوله CI و اسناد عملیات از یک مدل واحد پیروی می‌کنند. پیاده‌سازی و آزمون مرجع نشان می‌دهد قاعده حیاتی مالکیت یکتای صندلی در رقابت هم‌زمان حفظ می‌شود و آزمون‌ها نسبت به خطاهای هدفمند حساس هستند. با افزودن اسناد چشم‌انداز و ریسک و خروجی واقعی جیرا توسط گروه، بسته نهایی همه اقلام مورد انتظار شرح پروژه را در قالبی منسجم و قابل دفاع پوشش خواهد داد.

آ فهرست مسیرهای مهم مخزن

1	diagrams/	UML sources
2	rendered/	baseline SVG exports
3	docs/architecture-and-operations/ incidents	DDD, messaging, telemetry,
4	docs/quality/ policies	QA, load, coverage, mutation
5	docs/project-governance/ guide	roles, standards, defense
6	src/ticketplus/ implementation	executable reference
7	tests/	unit, concurrency, HTTP tests
8	contracts/	OpenAPI and event schemas
9	db/migrations/	PostgreSQL schema and seed
10	infra/terraform/	AWS infrastructure as code
11	quality/load/	k6 contention scenario
12	quality/coverage/	coverage runner
13	quality/mutation/	mutation runner
14	scripts/package-submission.sh	reproducible ZIP packaging

ب پیوست‌های رزرو شده

پیوست الف: چشم‌انداز و تحلیل ریسک

نسخه‌های نهایی یا ارجاع دقیق به فایل‌های مستقل در بسته تحویل درج شود.

پیوست ب: شواهد جیرا

خروجی، sprint، backlog، review burndown و retrospective درج شود.

پیوست پ: شواهد CI و آزمون بار

تصاویر، pipeline گزارش k6 و شناسه commit نهایی درج شود.